

Exercice 3

Partie 1 : Étude du mouvement d'une bille en chute libre

1. **► Système étudié :** la bille de masse m .
- Force exercée sur la bille :** le poids $\vec{P}$.
- Application de la deuxième loi de Newton :**
 $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}_G \Rightarrow \vec{P} = m\vec{a}_G \Rightarrow m\vec{g} = m\vec{a}_G$, donc :

$$\boxed{\vec{a}_G = \vec{g}} \quad (1)$$

On projette l'équation (1) sur l'axe (Oz) , on obtient :
 $a_z = g$.

$$\Rightarrow \boxed{\frac{d^2 z_G}{dt^2} = g} \quad (\text{équation différentielle})$$

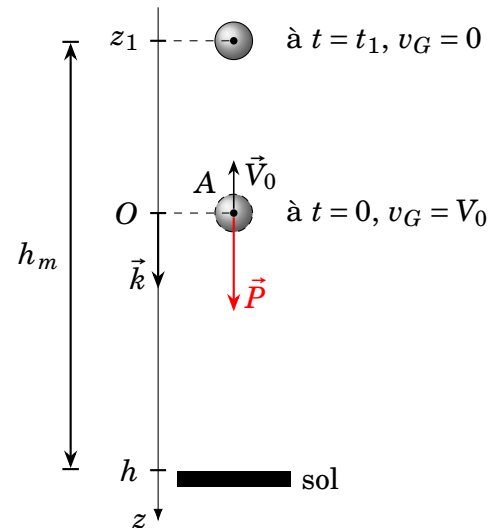


FIG. 1

2. On a : $\vec{a} = \vec{cte}$, donc le mouvement de chute libre de la bille est **rectiligne uniformément varié**.
3. **3.1.** G atteint la hauteur maximale lorsque $v_G = 0$. Donc : $10t_1 - 4 = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{4}{10} \Rightarrow \boxed{t_1 = 0,4 \text{ s}}$.
- 3.2.** On a : $v_G = \frac{dz_G}{dt} = 10t - 4$. On intègre cette équation, on obtient : $z_G(t) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 - 4 \cdot t + C$, avec C est une constante à déterminer par les conditions initiales.
 D'après les données du problème, à $t = 0$, $z_G = z_A = 0$. Donc :
 $z_G(t = 0) = 5 \times 0^2 - 4 \times 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0$.
 L'équation horaire est donnée par :

$$z_G(t) = 5t^2 - 4t.$$

 G atteint la hauteur maximale h_m lorsque $t = t_1$. Donc :
 $z_G(t_1) = z_1 = 5t_1^2 - 4t_1 = 4 \times 0,4 - 4 \times 0,4 \Rightarrow z_1 = -0,8 \text{ m}$.
 D'où : $h_m = h + |z_1| = 1,2 + 0,8 \Rightarrow \boxed{h_m = 2 \text{ m}}$

Partie 2 : Étude du mouvement de l'oscillateur {solide - ressort}

1. Graphiquement : $\boxed{X_m = 4 \text{ cm}}$ et $\boxed{T_0 = 0,5 \text{ s}}$.
2. On a : $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$, donc : $K = \frac{4\pi^2 m}{T_0^2}$. A.N. $K = \frac{4\pi^2 \times 125 \cdot 10^{-3}}{0,5^2} \Rightarrow \boxed{K = 19,7 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}}$
3. On a : $\vec{F} = -Kx\vec{i}$, donc : $F = K|x| = KX_m \left| \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) \right|$.
 À $t_1 = \frac{5}{2}T_0$, $F_1 = KX_m \left| \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t_1\right) \right| = KX_m \left| \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot \frac{5}{2}T_0\right) \right| = KX_m |\cos(5\pi)| = KX_m$
 A.N. $F_1 = 19,7 \times 4 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \boxed{F_1 = 0,79 \text{ N}}$